

StockIQ IoT

Guia de uso de la aplicacion

Control Inteligente de Inventario mediante IoT y Big Data

Proyecto	Sistema web de inventario inteligente
Frontend	React + Vite + Tailwind CSS
Backend	Spring Boot + PostgreSQL/Supabase
Version	Demo academica 2026

1. Acceso a la aplicacion

La aplicacion se encuentra desplegada en Vercel y consume el backend publicado en Render. Para ingresar, abre la siguiente URL en el navegador:

<https://proyecto-iot-murex.vercel.app/login>

Credenciales de demostracion:

Rol	Correo	Password
Administrador	admin@smartinventory.local	Password123
Encargado de almacen	almacen@smartinventory.local	Password123
Gerente	gerente@smartinventory.local	Password123

Nota: las credenciales son para demostracion academica. Para un entorno real se recomienda cambiarlas y crear usuarios propios.

2. Navegacion general

Luego de iniciar sesion, se muestra un panel lateral con los modulos principales. Cada modulo corresponde a una parte del flujo de inventario:

- ? Dashboard
- ? Productos
- ? Categorias
- ? Inventario
- ? Alertas
- ? IoT
- ? Analytics
- ? Reportes
- ? Usuarios

El boton Cerrar sesion se encuentra en la barra superior.

3. Dashboard

El dashboard resume el estado actual del negocio y ayuda a tomar decisiones rapidas. Los indicadores disponibles son:

- ? Total de productos registrados.
- ? Productos con stock bajo.
- ? Productos sin stock.
- ? Alertas activas.
- ? Movimientos registrados en el mes.
- ? Grafico de entradas vs salidas.

- ? Productos mas vendidos.
- ? Productos con baja rotacion.
- ? Recomendaciones de reposicion.
- ? Movimientos recientes.

Si el dashboard no carga, revisa que el backend de Render este activo y que la variable VITE_API_URL del frontend apunte a la URL correcta del backend.

4. Gestion de productos

4.1 Listar y buscar productos

En el modulo Productos puedes buscar por nombre o SKU. La tabla muestra SKU, nombre, categoria, stock actual, stock minimo y estado.

4.2 Crear producto

Para crear un producto ingresa a Productos > Nuevo producto y completa los campos obligatorios:

- ? Nombre del producto.
- ? SKU unico.
- ? Precio unitario.
- ? Stock actual.
- ? Stock minimo.
- ? Stock maximo.
- ? Categoria.

El SKU no se debe repetir. Si necesitas corregir stock despues de crear el producto, usa el modulo Inventario con un ajuste.

4.3 Ver historial del producto

Desde el detalle del producto se puede consultar el historial de movimientos: entradas, salidas, ajustes, usuario que registro la operacion y origen del movimiento.

5. Categorias

Las categorias permiten organizar los productos por lineas comerciales. Antes de crear productos nuevos, conviene registrar las categorias necesarias.

Para crear una categoria:

- ? Entra al modulo Categorias.
- ? Escribe nombre y descripcion.
- ? Pulsa Crear.
- ? Verifica que aparezca en la tabla.

6. Inventario

El modulo Inventario registra las operaciones que cambian el stock. Cada movimiento guarda producto, cantidad, stock anterior, stock nuevo, usuario, fecha y origen.

6.1 Entrada

Usa Entrada para compras, reposiciones o devoluciones que aumentan stock. Selecciona producto, cantidad y motivo.

6.2 Salida

Usa Salida para ventas, despachos, consumo interno o mermas. El sistema valida que exista stock suficiente antes de descontar.

6.3 Ajuste

Usa Ajuste cuando necesitas fijar manualmente el stock real despues de un conteo fisico. En este caso, la cantidad ingresada representa el nuevo stock final.

6.4 Historial

El historial general permite auditar todos los movimientos registrados en el sistema.

7. Alertas

El sistema genera alertas automaticas segun reglas de negocio:

- ? Stock bajo: cuando el stock actual es menor o igual al stock minimo.
- ? Stock critico: cuando el producto llega a cero.
- ? Sobrestock: cuando el stock supera el maximo configurado.

Para atender una alerta, entra al modulo Alertas y pulsa Resolver. Esto marca la alerta como resuelta y permite llevar control de incidencias.

8. IoT simulado

El modulo IoT representa dispositivos virtuales que envian lecturas al backend. No requiere hardware real.

8.1 Dispositivos IoT

Permite registrar sensores simulados como RFID, QR, codigo de barras, sensor de peso o sensor de estante. Cada dispositivo tiene codigo, nombre, tipo, ubicacion y estado.

8.2 Lecturas IoT

Muestra las lecturas recibidas desde sensores. Una lectura puede procesarse como movimiento de inventario si tiene producto, cantidad y tipo de movimiento.

8.3 Simulador IoT

Desde IoT > Simulador puedes generar lecturas manuales o automaticas. Si la lectura se procesa como movimiento, actualiza el stock y puede generar alertas.

9. Analytics

Analytics convierte los datos historicos del inventario en indicadores para toma de decisiones.

- ? Productos mas vendidos: suma salidas por producto.
- ? Baja rotacion: detecta productos con pocas salidas recientes.
- ? Prediccion de demanda: calcula demanda promedio y proyeccion simple.
- ? Reposicion sugerida: estima cantidad a comprar segun demanda y stock minimo.

Estos calculos son suficientes para demostrar Big Data academico aplicado a un caso realista de inventario.

10. Reportes

El modulo Reportes muestra un resumen operativo con productos registrados, movimientos historicos y recomendaciones de reposicion. Sirve como vista rapida para supervision o presentacion.

11. Roles y permisos

Rol	Uso principal
ADMIN	Gestion completa de usuarios, productos, inventario, alertas, IoT y analytics.
ENCARGADO_ALMACEN	Registro operativo de entradas, salidas, ajustes y revision de stock.
GERENTE	Consulta de dashboard, reportes, indicadores y recomendaciones.
SISTEMA_IOT	Actor tecnico para representar sensores simulados.

12. Flujo recomendado para una demostracion

- ? Ingresar con usuario administrador.
- ? Mostrar el dashboard y los indicadores iniciales.
- ? Crear una categoria nueva.
- ? Crear un producto con stock minimo y maximo.
- ? Registrar una entrada de inventario.
- ? Registrar una salida y revisar el nuevo stock.
- ? Provocar una alerta de stock bajo si corresponde.
- ? Resolver una alerta.
- ? Crear o revisar un dispositivo IoT.
- ? Generar una lectura en el simulador IoT.

? Mostrar Analytics: productos mas vendidos, baja rotacion y reposicion sugerida.

13. Buenas practicas

? Registrar categorias antes de crear productos.

? Usar SKU unicos y consistentes.

? Definir stock minimo y maximo realistas.

? Registrar todos los movimientos para que Analytics tenga datos confiables.

? Revisar alertas antes de realizar compras.

? Cambiar contraseñas demo antes de exponer el sistema publicamente.

? No compartir variables sensibles como DATABASE_PASSWORD o JWT_SECRET.

14. Solucion de problemas frecuentes

Problema	Posible solucion
No puedo iniciar sesion	Verifica usuario, password y que el backend Render este activo.
Dashboard muestra error 500	Revisar logs de Render y confirmar conexion Supabase.
Frontend no conecta con backend	Configurar VITE_API_URL con https://proyecto-iot-slw4.onrender.com/api y redeploy.
Error CORS	En Render, CORS_ALLOWED_ORIGINS debe incluir https://proyecto-iot-murex.v
Render no conecta a Supabase	Usar el pooler de Supabase con <code>jdbc:postgresql://...pooler.supabase.com:6543/postgres</code>